

Электронное портфолио учителя: Урок «Транзакции и обработка данных в PostgreSQL»

1. Общая информация об уроке

Название урока: Транзакции и обработка данных в PostgreSQL

Цель урока:

Обеспечить глубокое понимание обучающимися концепции транзакций в PostgreSQL, их свойств, уровней изоляции, аномалий параллельного выполнения и методов предотвращения ошибок при работе с базой данных в многопользовательской среде. Урок направлен на формирование практических навыков применения транзакций для обеспечения целостности и согласованности данных.

Задачи урока:

1. Показать, что такое транзакция и как она работает в PostgreSQL.
2. Ознакомить с ключевыми свойствами транзакций (ACID) и их значением для корректной работы базы данных.
3. Продемонстрировать основные аномалии параллельного выполнения и их влияние на данные.
4. Научить применять различные уровни изоляции и концепцию MVCC для предотвращения ошибок и конфликтов транзакций.
5. Провести лабораторную работу с имитацией аномалии «потерянное обновление» и обсудить её последствия.

2. План урока / конспект

Структура занятия:

Этап урока	Длительность	Содержание	Материалы
Введение	5–10 мин	Краткий обзор транзакций, их назначения и роли в обеспечении целостности данных. Формулировка целей урока и постановка задач.	[Вставить ссылку на презентацию или PDF с введением]
Лекция	20–25 мин	Подробное объяснение свойств транзакций (ACID) с примерами из реальной жизни; разбор параллельных аномалий (Lost Update, Dirty Read, Non-repeatable Read, Phantom Read, Serialization Anomaly);	[Вставить рисунки, схемы ACID, аномалий транзакций и MVCC]

		объяснение уровней изоляции в PostgreSQL и принципов MVCC.	
Практическая часть	30–40 мин	Лабораторная работа «Потерянное обновление»: создание базы данных, написание функции перемещения книг между филиалами, запуск параллельных операций и наблюдение результатов при разных уровнях изоляции.	[Вставить ссылку на SQL-скрипты и Python-код лабораторной работы]
Закрепление знаний	10–15 мин	Обсуждение результатов лабораторной работы, ответы на вопросы студентов, проверка понимания ACID, уровней изоляции и феноменов параллельного выполнения.	[Вставить ссылку на задания и тесты в Moodle]
Рефлексия	5–10 мин	Подведение итогов урока: обсуждение трудностей, ошибок, вопросов студентов; рекомендации по дальнейшему изучению темы.	[Вставить текстовые или мультимедийные материалы с результатами обсуждения]

3. Используемые материалы и ресурсы

1. Текст лекции «Транзакции и обработка данных в PostgreSQL»

- Подробное объяснение понятий транзакции, ACID-свойств, параллельных аномалий и MVCC.

The screenshot shows a Moodle course page titled "Введение в транзакции PostgreSQL". The page content includes:

- Транзакции и обработка данных в PostgreSQL**
- Транзакции являются основным механизмом обеспечения **целостности, согласованности и отказоустойчивости** данных в PostgreSQL. Транзакция — это логическая единица работы с базой данных, которая может включать одну или несколько операций, таких как вставка, обновление или удаление данных. Эти операции выполняются в рамках транзакции и должны удовлетворять строгим условиям для обеспечения надёжности системы.
- Пример: перевод средств с одного банковского счёта на другой. Операция состоит как минимум из двух шагов — списание и зачисление. Если один из этих шагов не выполнен, целостность системы нарушается. Поэтому в БД такая операция должна быть оформлена как транзакция.
- Свойства транзакций (ACID)**
- 1. **Atomicity (атомарность):**
Транзакция — это минимально неделимая единица работы. Либо все изменения в рамках транзакции выполняются, либо ни одно. В случае ошибки или сбоя все промежуточные изменения отменяются, обеспечивая целостность данных.
Пример: при переводе денег между счётами, если средства списались с одного счёта, но не зачислились на другой из-за сбоя, вся операция откатывается.
- 2. **Consistency (согласованности):**
После завершения транзакции база данных должна оставаться в согласованном состоянии. Это означает, что все ограничения и правила (внешние ключи, уникальность, контроль целостности и т.д.) продолжают соблюдаться.

2. Рисунки и схемы для наглядности:

- ACID: атомарность, согласованность, изолированность, надёжность.
- Параллельные аномалии: Lost Update, Dirty Read, Non-repeatable Read, Phantom Read, Serialization Anomaly.
- MVCC: схема многоверсионного контроля параллелизма, иллюстрирующая работу «снимков» данных.

PostgreSQL / Транзакции и обработка данных в PostgreSQL
/ Феномены параллельного выполнения транзакций

PAGE

Феномены параллельного выполнения транзакций

Page Settings More

Феномены параллельного выполнения транзакций

Хотя ACID требует изоляции, на практике системы управления базами данных реализуют её с разной степенью строгости. Это приводит к различным аномалиям при параллельном выполнении транзакций. Эти аномалии объясняют, зачем нужны уровни изоляции, описанные в SQL-стандарте, и какие последствия возможны при их нарушении:

1. Потерянное обновление (Lost Update)

Если разные транзакции меняют одни и те же данные, то может возникнуть ситуация при которой изменения одной транзакции перезапишутся другой транзакцией. Например есть две транзакции. Они производят обновление одной и той же строки. Вторая транзакция изменила строку и зафиксировала свои изменения. После этого зафиксировала свои изменения первая транзакция и перезаписала изменения второй транзакции.

Пример:

3. Скрипты лабораторной работы:

- SQL-код для создания таблиц: books, branches, stock, movements.
- Python-код для имитации параллельных транзакций и демонстрации аномалий.

4. Рефлексия и оценка урока

Что получилось:

- Студенты освоили базовые и продвинутые принципы работы транзакций и уровней изоляции в PostgreSQL.
- Понимание параллельных аномалий и методов их предотвращения стало практическим, благодаря лабораторной работе.
- Практическая часть позволила закрепить теорию на примерах, способствующих формированию навыков работы с многопользовательскими базами данных.

Сложности и рекомендации:

- Некоторые обучающиеся испытывали затруднения с пониманием MVCC и уровней изоляции, поэтому рекомендуется использовать больше визуальных схем и пошаговых демонстраций.
- Для закрепления навыков стоит добавить дополнительные практические задания с различными уровнями изоляции транзакций.